خطة درس — للمعلم

خريطة مخاطر الذكاء الاصطناعي في مدرستك

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٥٥ دقيقة

المواد
ورقة كبيرة أو السبّورة، قائمة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها المعلمون والطلاب (اسأل عنها مسبقًا)، أوراق لاصقة أو قصاصات ورق، واحدة لكل أداة

أهداف التعلّم

- نكتب أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة، مع بياناتها وصلاحياتها.
- نحدّد طرق النص غير الموثوق، ونحسب درجة كل خطر.
- نعطي المخاطر العليا إجراءً وقائيًا ومسؤولًا.

النشاط: خريطة مخاطر في ساعة

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الجميع كتابة عدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي يظنون أن المدرسة تستخدمها. اجمع التخمينات: فأغلب الناس يخمّنون أداة أو اثنتين.

٢. الجرد (١٥ دقيقة): ضعوا ورقة لاصقة لكل أداة على الورقة الكبيرة، من روبوتات الدردشة المجانية إلى روبوت أولياء الأمور. واكتبوا لكلٍّ منها البيانات التي تلمسها، وما تستطيع فعله (تقرأ أم تتصرّف)، ومَن يستخدمها، ومَن المسؤول عنها.

٣. طرق الدخول (١٠ دقائق): ضعوا نقطة حمراء عند كل مكان تقرأ فيه الأداة نصًا لم يكتبه أحد في المدرسة: صفحات الإنترنت، والموضوعات، ورسائل الأهل، ونتائج الأدوات.

٤. الدرجات (١٥ دقيقة): قدّروا احتمال كل خطر وأثره من ١ إلى ٣ واضربوهما. وضعوا دائرة حول أعلى ثلاثة، وانظروا نظرة إضافية في الأدوات التي تتصرّف.

٥. المسؤولون (١٠ دقائق): اتفقوا لكل خطر عليه دائرة على إجراء وقائي يغيّر النظام، ومسؤول باسمه، وموعد للمراجعة. واكتبوها على الورقة.

اسأل من حولك قبل الجلسة: فكثيرًا ما يستخدم المعلمون والطلاب أدوات لم يكتبها أحد. ولا تكتب أسماء الطلاب أو المعلمين على الورقة. وإن كان لدى المدرسة سجلّ لمخاطر الأمن السيبراني، فأحضره وأضف إليه صفوف الذكاء الاصطناعي.

للنقاش

- أيّ أداة فاجأك وجودها في القائمة؟
- لماذا تحتاج الأدوات التي تتصرّف إلى أشدّ الفحص؟
- ما الذي يجعل الإجراء الوقائي أقوى من النصيحة؟

بطاقة الخروج

- اكتب أعلى خطر للذكاء الاصطناعي في مدرستك، ودرجته، ومَن سيكون مسؤولًا عنه.

جرّبها في المدرسة غدًا

مع زميلين أو مع نادي الذكاء الاصطناعي لطلابك، اكتبوا كل أداة ذكاء اصطناعي تستخدمها المدرسة، وحدّدوا من أين يدخل النص غير الموثوق، واحسبوا درجة كل خطر على السبّورة (الاحتمال × الأثر)، واتفقوا على إجراء وقائي ومسؤول لأعلى ثلاثة مخاطر.

أسئلة للتدريب — لك

خريطة مخاطر الذكاء الاصطناعي في مدرستك

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ١

١ **درجة مساعد التصحيح ٦، والجميع متفقون على أن «أحدًا ما» يجب أن يراجعه. مَن المسؤول عن هذا الخطر؟**

◯ الشركة التي صنعت الأداة ◯ جميع المعلمين معًا ◯ شخص واحد بالاسم، مع موعد لمراجعته

٢ **صِل كل أداة ذكاء اصطناعي بالنص غير الموثوق الذي تقرؤه أكثر من غيره.**

مساعد واجبات يتصفّح الإنترنت	موضوعات تعبير الطلاب
مساعد التصحيح	نتائج الأدوات التي يستدعيها
روبوت واتساب لأولياء الأمور	صفحات الإنترنت
وكيل لحجز القاعات	رسائل الأهل

٣ **يذكر سجلّ مخاطر المدرسة كل أداة مع احتمالها وأثرها (١–٣). اطبع درجة كل أداة (الاحتمال × الأثر) واسمها، من الأعلى إلى الأدنى، سطرًا لكل أداة، مثل: 9 Parents' chatbot.**

```
risks = [("Marking helper", 2, 3),
         ("Parents' chatbot", 3, 3),
         ("Lesson planner", 2, 1),
         ("Timetable agent", 1, 3)]
scored = []
for name, like, impact in risks:
    print(name)
```

اكتب برنامجك:

٤ **أكمل الكود الذي يحدّد المخاطر التي تحتاج إلى مسؤول: درجتها ٦ أو أكثر.**

```
for name, like, impact in risks:
    score = like _____ impact
    if score _____ 6:
        print(name, "needs an owner")
```

بنك الكلمات: `+` `*` `>` `>=`

٥ **أيّ مما يلي مدخلات غير موثوقة لأدوات الذكاء الاصطناعي في المدرسة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ التعليمات التي كتبتها المدرسة واختبرتها ☐ نتيجة أعادتها أداة استدعاها الوكيل ☐ صفحة إنترنت يقرؤها مساعد الواجبات

☐ رسالة من وليّ أمر إلى روبوت المدرسة ☐ موضوع تعبير تلميذ يُعطى لمساعد التصحيح

✎ **أيّ أداة ذكاء اصطناعي في مدرستك تقلقك أكثر من غيرها؟ احسب درجتها (الاحتمال × الأثر)، وقل مَن المسؤول عنها اليوم.**

تحقّق من إجاباتك

خريطة مخاطر الذكاء الاصطناعي في مدرستك

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ١

١ **شخص واحد بالاسم، مع موعد لمراجعته**

الخطر الذي ليس له مسؤول باسمه وموعد لمراجعته يُترك لـ«أحد ما»، ونادرًا ما يأتي هذا الأحد.

٢ **مساعد واجبات يتصفّح الإنترنت — صفحات الإنترنت**
مساعد التصحيح — موضوعات تعبير الطلاب
روبوت واتساب لأولياء الأمور — رسائل الأهل
وكيل لحجز القاعات — نتائج الأدوات التي يستدعيها

لكل أداة طريقها الخاص لنص لم يكتبه أحد في المدرسة.

٣

```
risks = [("Marking helper", 2, 3),
         ("Parents' chatbot", 3, 3),
         ("Lesson planner", 2, 1),
         ("Timetable agent", 1, 3)]
scored = []
for name, like, impact in risks:
    scored.append((like * impact, name))
scored.sort(reverse=True)
for score, name in scored:
    print(score, name)
```

وضع الدرجة أولًا في كل زوج يجعل ()sort ترتّب المخاطر، ويضع reverse=True الأعلى في الأول، حيث يجب أن يتّجه انتباهك أولًا.

٤

```
for name, like, impact in risks:
    score = like * impact
    if score >= 6:
        print(name, "needs an owner")
```

الخطر هو الاحتمال × الأثر، فالعامل هو *.

٥ **صفحة إنترنت يقرؤها مساعد الواجبات، موضوع تعبير تلميذ يُعطى لمساعد التصحيح، رسالة من وليّ أمر إلى روبوت المدرسة، نتيجة أعادتها أداة استدعاها الوكيل**

كل ما يقرؤه الذكاء الاصطناعي ولم تكتبه المدرسة قد يحمل أمرًا مخفيًّا أو خطأ: صفحات الإنترنت، والموضوعات، والرسائل، ونتائج الأدوات.